Solución de la pregunta 19

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · PRINCIPIO DE LE CHÂTELIER

Sobre el principio de Le Châtelier:

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) VERDADERA(S)?

I. Agregar un reactivo desplaza el equilibrio hacia los productos.
II. Un catalizador aumenta el rendimiento en el equilibrio.
III. Al aumentar la temperatura de una reacción endotérmica, K aumenta.
IV. Comprimir un sistema favorece el lado con menos moles de gas.
V. Cambiar la concentración de un reactivo cambia el valor de K.

A) Solo I

B) I y IV

C) I, III y IV

D) II, III y V

E) Todas

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Afirmación I**
   Verdadera. Q < K.

2. **Afirmación II**
   Falsa. Solo acelera.

3. **Afirmación III**
   Verdadera. van't Hoff.

4. **Afirmación IV**
   Verdadera. Disminuye la presión total.

5. **Afirmación V**
   Falsa. K solo depende de T.

6. **Conclusión**
   Son verdaderas: I, III, IV.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Deja fuera III, IV, que también es verdadera.

B) Deja fuera III, que también es verdadera.

D) Incluye II, V, que es falsa: Solo acelera. K solo depende de T. Deja fuera I, IV, que también es verdadera.

E) Incluye II, V, que es falsa: Solo acelera. K solo depende de T.

Idea clave. Son verdaderas I, III y IV.